

Modul Ajar Pertemuan 2

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X (Sepuluh)
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	2
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis alur data dalam arsitektur Von Neumann
Kreatif	Merancang simulasi sederhana alur IPO
Mandiri	Menyelesaikan LKPD secara bertanggung jawab

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Ruang kelas / Lab komputer	Dilengkapi proyektor/LCD
Kartu/kertas simulasi	Untuk simulasi unplugged (kartu alamat memori, instruksi)
Papan tulis / whiteboard	Untuk gambar diagram Von Neumann
Alat tulis	Spidol warna, sticky notes
LKPD & Bahan Ajar	Dicetak atau digital

Tujuan Pembelajaran (TP 1.5, 1.6)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.5: Memahami model komputer Von Neumann	1.5.1 Menjelaskan arsitektur Von Neumann dan komponen utamanya (Input, CPU, Memori, Output) 1.5.2 Menggambarkan diagram blok arsitektur Von Neumann
BK 1.6: Mensimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann	1.6.1 Menjelaskan alur data dari input hingga output 1.6.2 Melakukan simulasi sederhana alur IPO secara unplugged

Peta Kompetensi (Pertemuan 2)

Pertemuan 2 — Model Von Neumann & IPO

— Bagian 1: Pendahuluan & Review (15 menit)

Review pertemuan 1	
Apersepsi: "Bagaimana data bergerak di dalam komputer?"	
Tujuan pembelajaran hari ini	
Bagian 2: Inti (60 menit)	
Memahami (20 menit)	
Sejarah singkat arsitektur Von Neumann	
Diagram blok: Input → CPU (ALU+CU) → Memori → Output	
Konsep program tersimpan (stored program concept)	
Mengaplikasi (25 menit)	
Simulasi unplugged: "Manusia Komputer"	
LKPD: menggambar & menjelaskan alur IPO	
Merefleksi (15 menit)	
Diskusi hasil simulasi	
Refleksi individu	
Bagian 3: Penutup (15 menit)	
Kesimpulan	
Tugas & tindak lanjut	
Doa & salam	

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

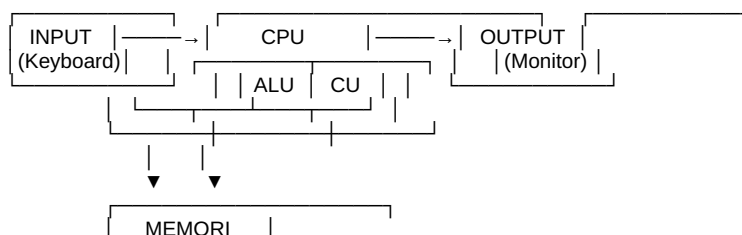
Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review kilat: Guru menunjuk 2–3 siswa untuk menyebutkan 1 komponen komputer dan fungsinya (dari pertemuan 1)	5 menit
3. Apersepsi: "Kalau kalian mengetik di keyboard, bagaimana huruf itu bisa muncul di layar? Coba tebak jalurnya!"	5 menit
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini	3 menit

Bagian Inti (60 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 20 menit

1. Paparan Konsep – Arsitektur Von Neumann (10 menit)

- Guru menjelaskan dengan slide/diagram:
 - **Sejarah singkat:** John von Neumann (1945) — arsitektur yang masih dipakai komputer modern
 - **Komponen utama Von Neumann:**
 - **CPU** (ALU + Control Unit)
 - **Memori** (menyimpan data dan instruksi)
 - **Unit Input**
 - **Unit Output**
 - **Bus** (jalur data antar komponen)
 - **Konsep Program Tersimpan (Stored Program Concept):** instruksi dan data disimpan di memori yang sama
- Guru menggambar diagram Von Neumann di papan tulis secara bertahap:



2. Penjelasan Alur IPO (10 menit)

- Guru menjelaskan dengan contoh konkret:
 - **Contoh 1 — Menekan tombol 'A':**
 1. Keyboard mengirim sinyal ke CPU
 2. CPU menerjemahkan sinyal ke kode ASCII
 3. Data disimpan di RAM
 4. Hasil dikirim ke monitor
 - **Contoh 2 — Membuka aplikasi:**
 1. Klik ikon (Input)
 2. CPU membaca instruksi dari Hard Disk ke RAM
 3. CPU mengeksekusi instruksi
 4. Tampilan aplikasi muncul di layar (Output)
- Perkenalkan istilah **Bus**: jalur yang menghubungkan komponen

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 25 menit

3. Simulasi Unplugged: “Manusia Komputer” (15 menit)

- 5 siswa maju ke depan, masing-masing memerankan:
 - **Siswa A:** Unit Input (membaca kartu perintah)
 - **Siswa B:** Control Unit (mengatur jalannya proses)
 - **Siswa C:** ALU (melakukan perhitungan)
 - **Siswa D:** Memori (menyimpan data sementara di papan tulis)
 - **Siswa E:** Unit Output (mengumumkan hasil)
- Guru memberikan kartu instruksi: “Hitung 5 + 3”
- Alur simulasi:
 1. Input membaca: “Hitung 5 + 3”
 2. Control Unit menginstruksikan ALU untuk menghitung
 3. ALU menghitung → hasil “8”
 4. Hasil disimpan di Memori
 5. Output mengumumkan: “Hasilnya adalah 8”
- Ulangi dengan instruksi berbeda (misal: “Cari nilai terbesar dari [7, 2, 9]”)
- Siswa yang tidak maju mengamati dan mencatat alur di LKPD

4. Mengerjakan LKPD (10 menit)

- Siswa secara individu mengerjakan LKPD:
 - Menggambar diagram Von Neumann
 - Menjelaskan alur IPO untuk 2 studi kasus
 - Menjawab soal analisis

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 15 menit

5. Diskusi Hasil Simulasi (8 menit)

- Tanya jawab:
 - “Apa yang terjadi jika Memori (siswa D) tidak bekerja?”
 - “Apa peran Control Unit dalam simulasi tadi?”
 - “Mengapa data harus melewati CPU dulu sebelum ke output?”
- Guru memberikan penguatan konsep

6. Refleksi Individu (7 menit)

- Siswa menulis di buku catatan/LKPD:
 - “Apa beda arsitektur Von Neumann dengan sistem komputer biasa?”
 - “Saya paham/belum paham tentang...”
 - “Skala 1–10, seberapa paham saya hari ini?”

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Guru merangkum: “Arsitektur Von Neumann = Input → CPU (ALU+CU) → Memori → Output”	3 menit
2. Tanya jawab / klarifikasi	5 menit

Kegiatan	Waktu
3. Menyampaikan pertemuan berikutnya: “Simulasi Dinamika IPO — kita akan praktik langsung!”	2 menit
4. Tugas: Baca bahan ajar pertemuan 2 dan buat diagram Von Neumann versi kalian sendiri di kertas A4 (dikumpulkan pertemuan depan)	3 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

1. Asesmen Formatif — Observasi Simulasi

Indikator	Perlu Perbaikan (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Sangat Baik (4)
Memahami peran masing-masing komponen	Tidak paham perannya	Paham perannya sendiri	Paham peran sendiri + kaitannya	Memandu teman yang lain
Menjalankan simulasi sesuai urutan IPO	Urutan kacau	Urutan benar dengan bantuan	Urutan benar mandiri	Urutan benar + menjelaskan ke teman
Kerja sama tim	Tidak mau bekerja sama	Kerja sama pasif	Aktif berkontribusi	Memimpin kelompok

2. Asesmen Formatif — LKPD

Kriteria	Skor (1–4)
Diagram Von Neumann lengkap dan benar	
Penjelasan alur IPO logis dan tepat	
Jawaban analisis tepat	
Total (3–12)	

Lampiran

Kode	Nama File	Deskripsi
LKPD-02	LKPD_Pertemuan2	Lembar Kerja Peserta Didik
BA-02	Bahan_Ajar_Pertemuan2	Materi bacaan arsitektur Von Neumann & IPO
AS-02	Asesmen_Pertemuan2	Instrumen asesmen formatif
SL-02	Slide_Pertemuan2	Materi presentasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi